

第二章 半导体器件

§ 1 半导体的基本知识

本征半导体

$$n_i = p_i$$

杂质半导体

P型

$$p_i \gg n_i$$

N型

$$n_i \gg p_i$$

§ 2 PN结 → 正通反止的单向导电性

硅管 $U_D \approx U_{on} = 0.7V$;

正向导通

反向截止

§ 3 半导体二极管

理想

开关

锗管 $U_D \approx U_{on} = 0.2V$;

普通

存在死区电压 U_{on}

存在管压降 U_D

存在反向击穿电压 U_{BR}

合并
考虑

§ 4 稳压管

反向击穿后具有稳压特性

NPN

PNP

§ 5 半导体三极管

放大状态

$$\rightarrow i_C = \beta i_B$$

发射结正偏

集电结反偏

截止状态

$$\rightarrow i_C \neq \beta i_B$$

2个结均反偏

饱和状态

$$\rightarrow i_C \neq \beta i_B$$

2个结均正偏

4-2 判断二极管是硅管或锗管？哪条对应的温度高？（ $T_1 < T_2$ ）

① 存在死区电压 U_{on}

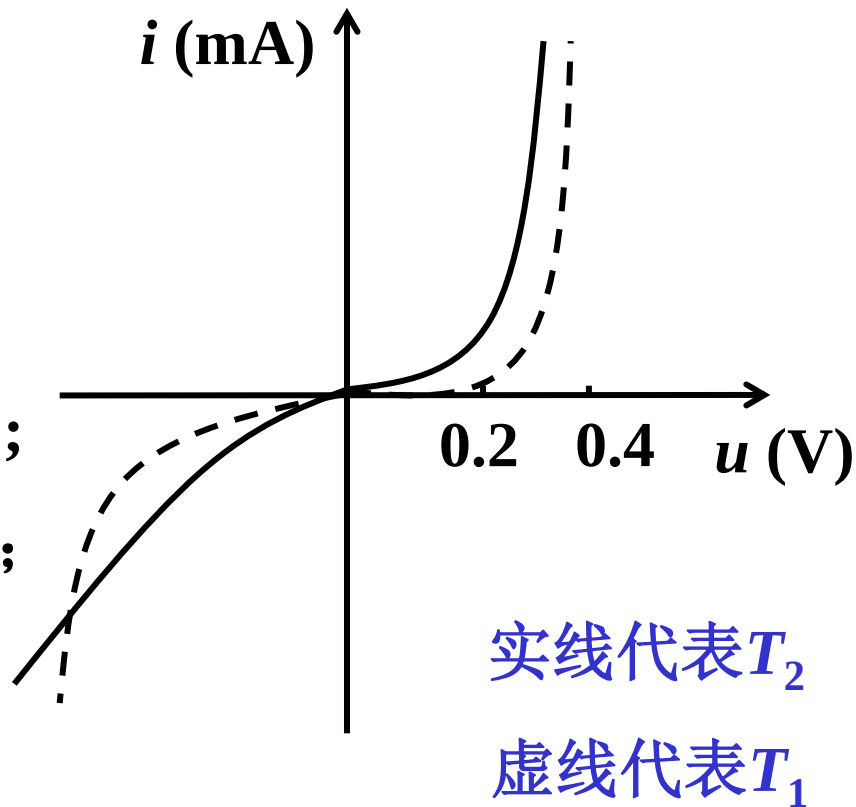
硅管 $U_{on} = 0.5V$ ；锗管 $U_{on} = 0.1V$ ；

② 存在管压降 U_D

硅管 U_D 约为 $0.6V \sim 1V$ ，常取 $0.7V$ ；

锗管 U_D 约为 $0.2V \sim 0.5V$ ，常取 $0.2V$ ；

$\therefore$ 该二极管为锗管



③ 温度对二极管特性曲线影响

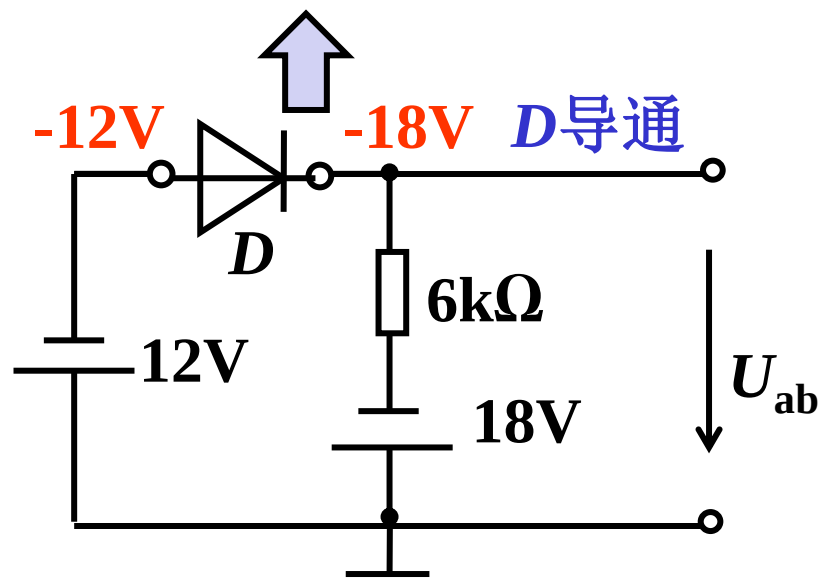
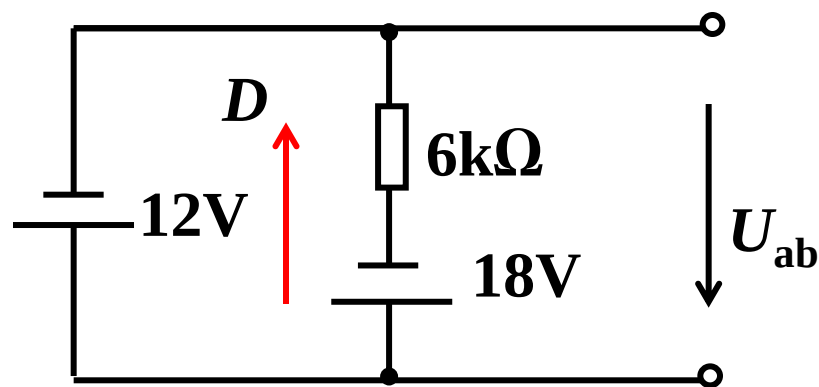
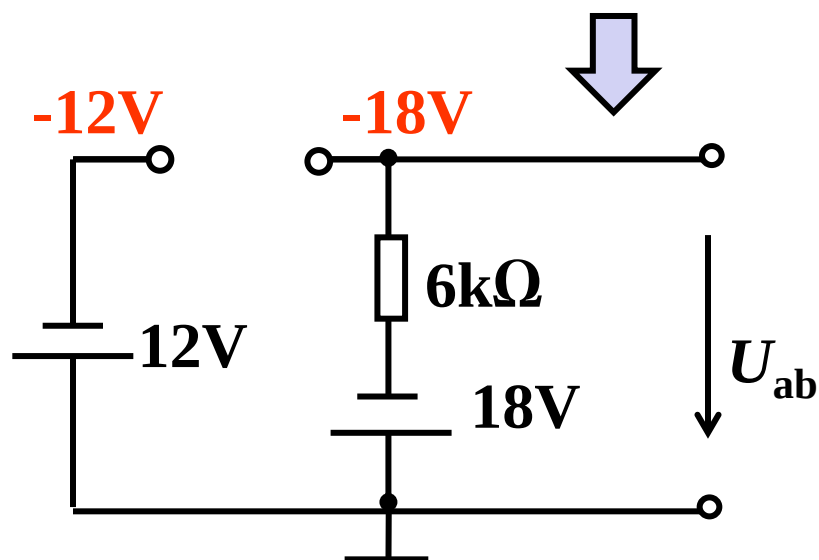
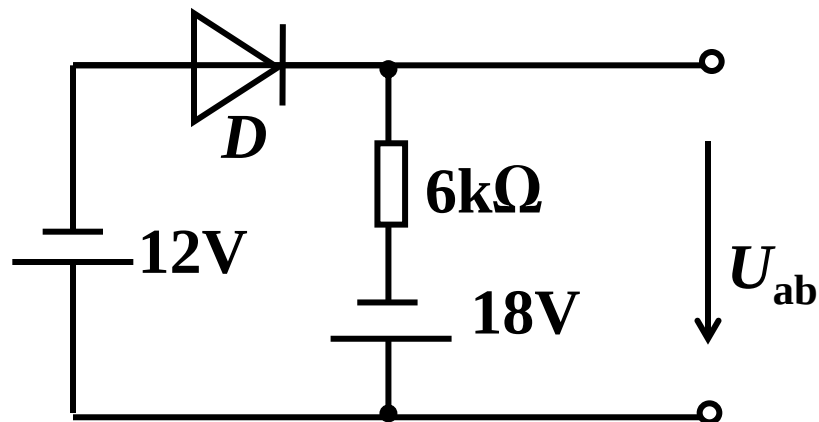
$T \uparrow \rightarrow$ 多子速度 $\uparrow \rightarrow U_{on}$ 和 $U_D \downarrow \rightarrow$ 正向特性曲线 **向左移动**

$T \uparrow \rightarrow$ 少子浓度 $\uparrow \rightarrow$ 反向电流 $\uparrow \rightarrow$ 反向特性曲线 **向下移动**

4-4 D_1 、 D_2 为理想二极管，求 $U_{ab}=?$ $\rightarrow$ 判断 V_P 和 V_N 的高低

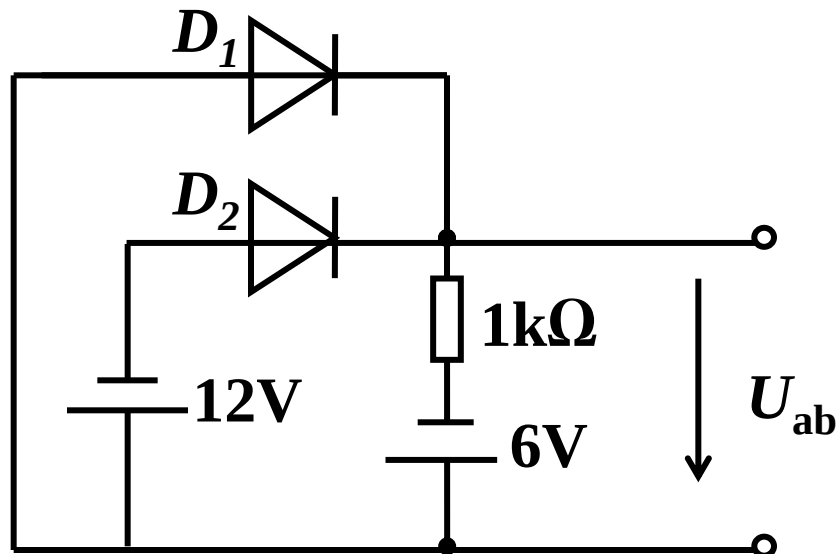
步骤1: 读初始时刻（尚未放入D）的电位值； $U_{ab} = -12V$

步骤2: 放入D，判断其通断； 步骤3: 画出等效电路图求解；



4-4 D_1 、 D_2 为理想二极管，求 $U_{ab}=?$ → 判断 V_P 和 V_N 的高低

步骤1: 读初始时刻（尚未放入D）的电位值；



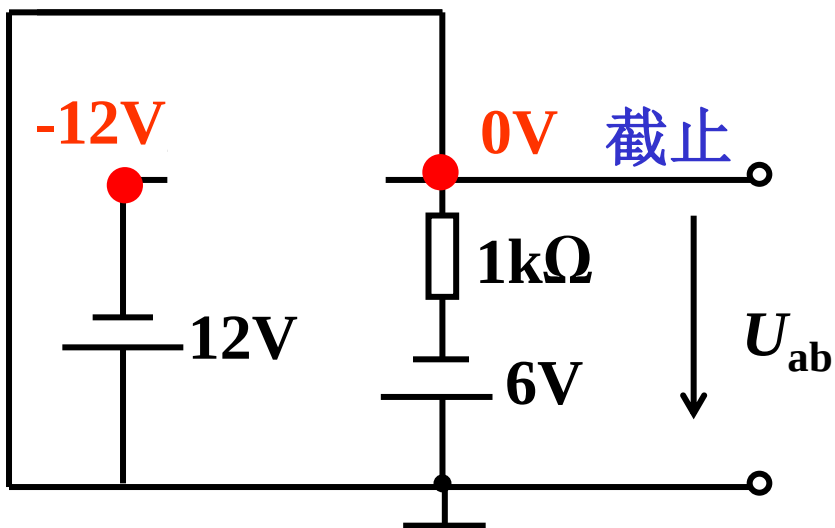
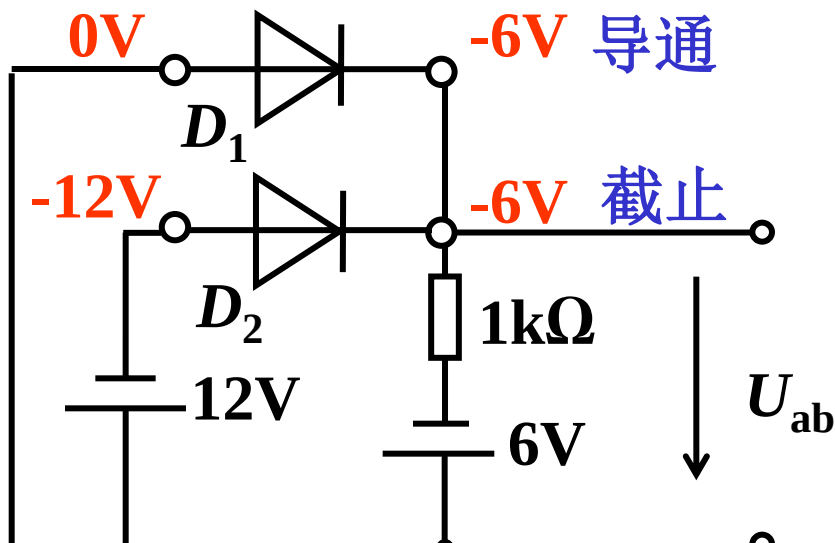
步骤2: 放入D，判断其通断；

步骤3: 判断导通的D的影响？

重新读 D_2 两端的电位

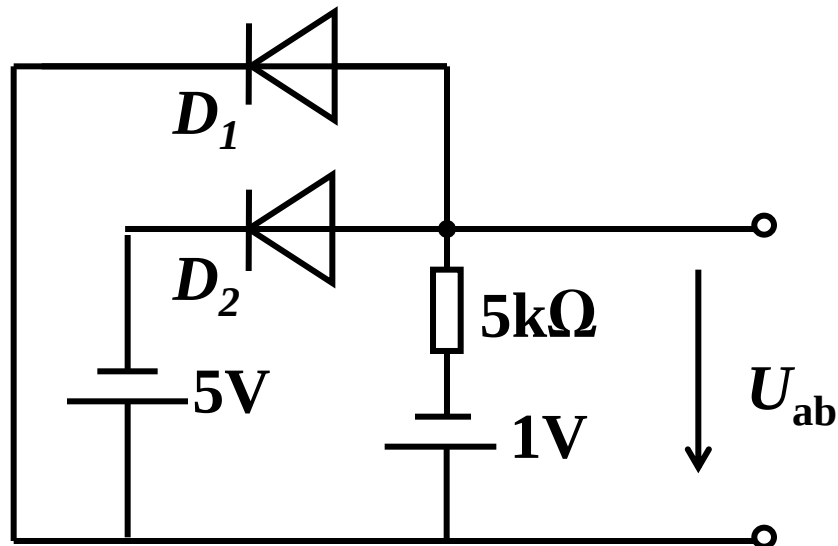
步骤4: 根据等效电路图求解；

$$\therefore U_{ab} = 0V$$



4-4 D_1 、 D_2 为理想二极管，求 $U_{ab}=?$ → 判断 V_P 和 V_N 的高低

步骤1: 读初始时刻（尚未放入D）的电位值；



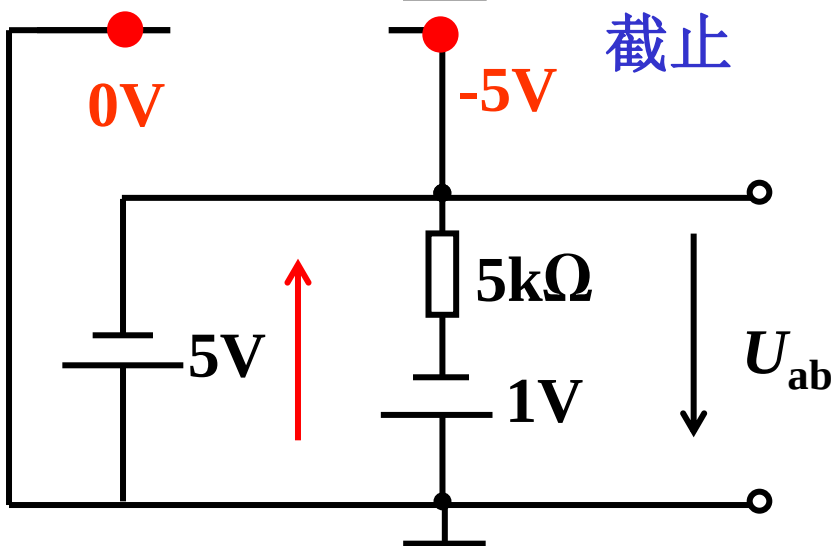
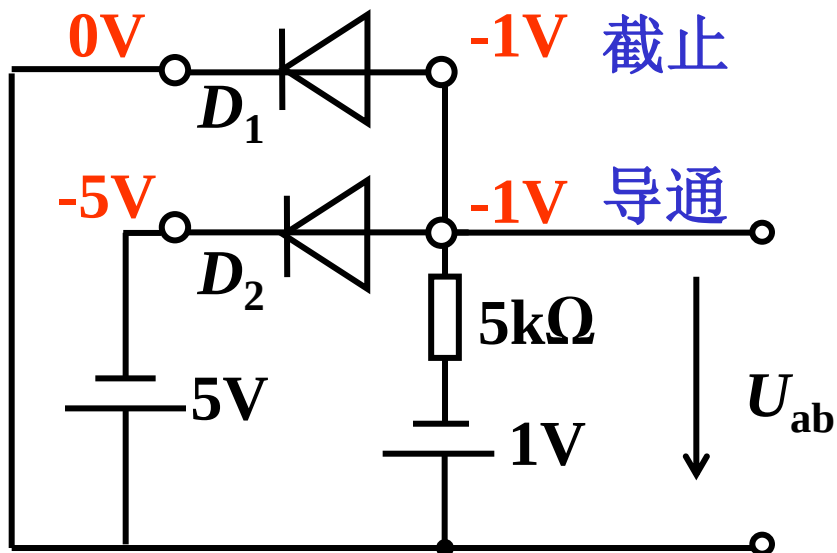
步骤2: 放入D，判断其通断；

步骤3: 判断导通的D的影响？

重新读 D_1 两端的电位

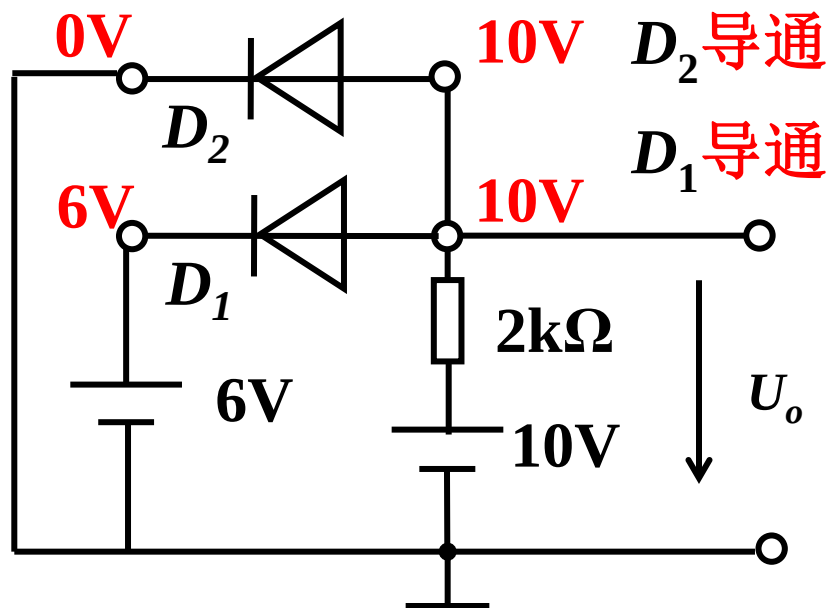
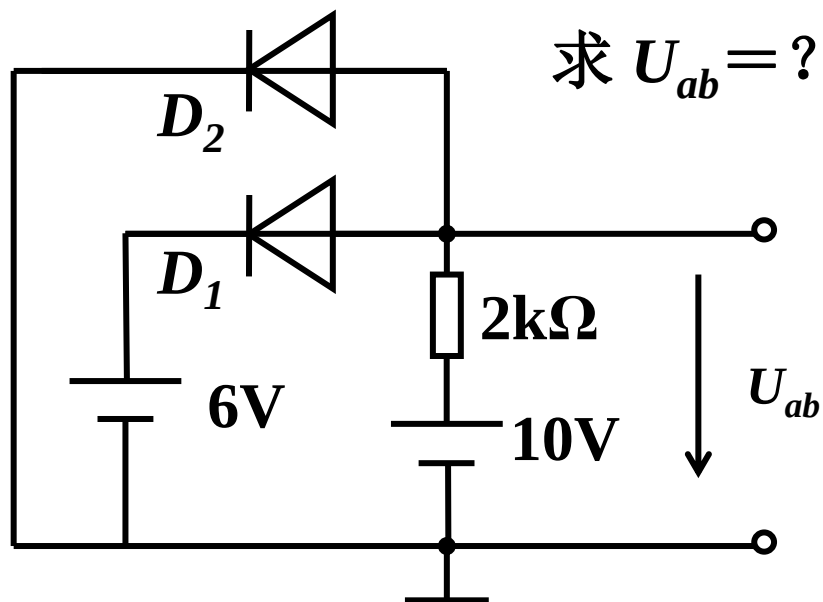
步骤4: 根据等效电路图求解；

$$\therefore U_{ab} = -5V$$



实验题： D_1 、 D_2 为普通硅管，

求 $U_{ab} = ?$

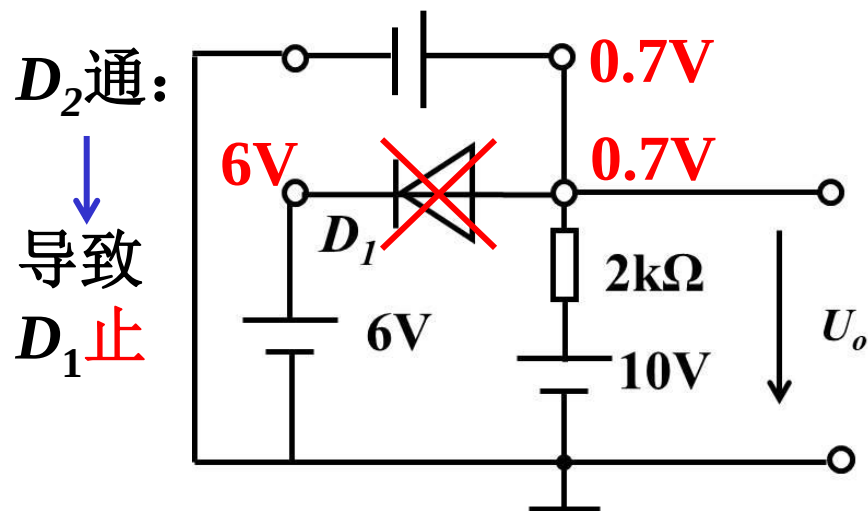


步骤1：读初始时刻的电位值；

步骤2：放入 D ，判断其通断；

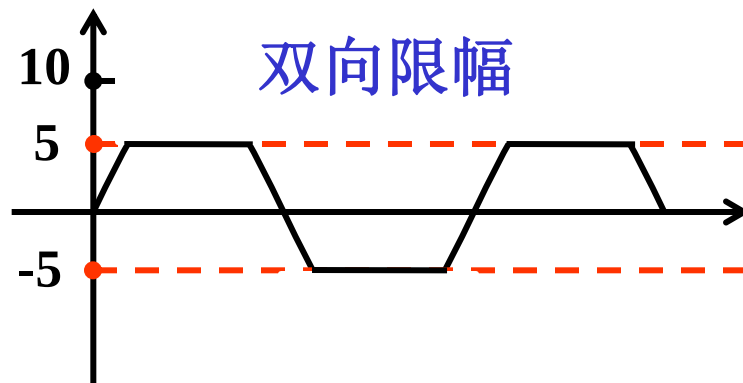
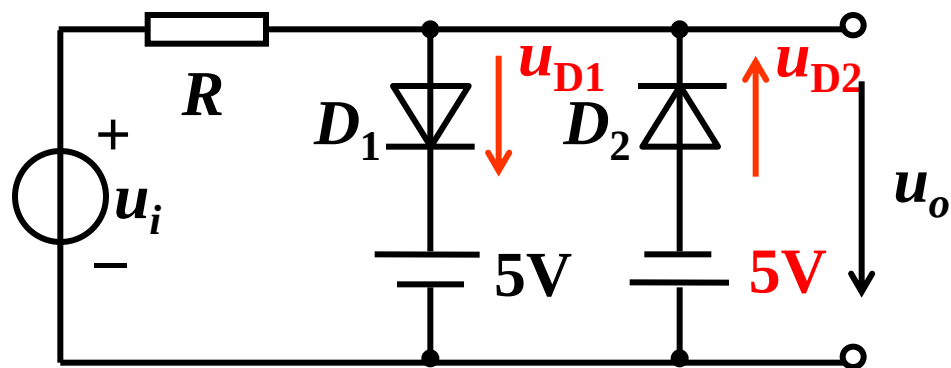
步骤3：判断导通的 D 的影响？

注意：当两个二极管是共阳极接法（P区并联）且都导通时，两端电压差较大的二极管会影响电压差较小的二极管的状态

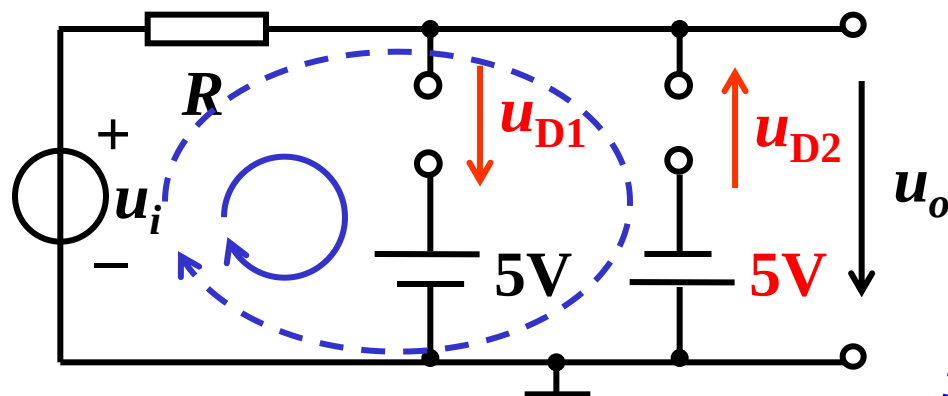


步骤4： $U_o = 0.7V$

4-8: $u_i = 10\sin\omega t$, D_1 、 D_2 为理想二极管，作出 u_o 的波形。



先写出初始时刻 u_{D1} 、 u_{D2} 的表达式



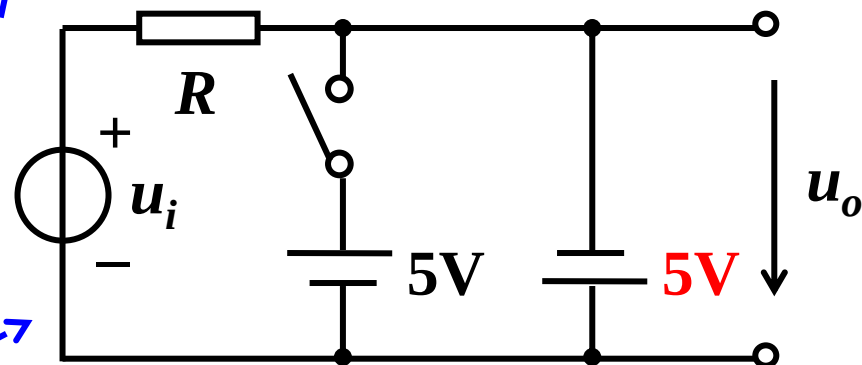
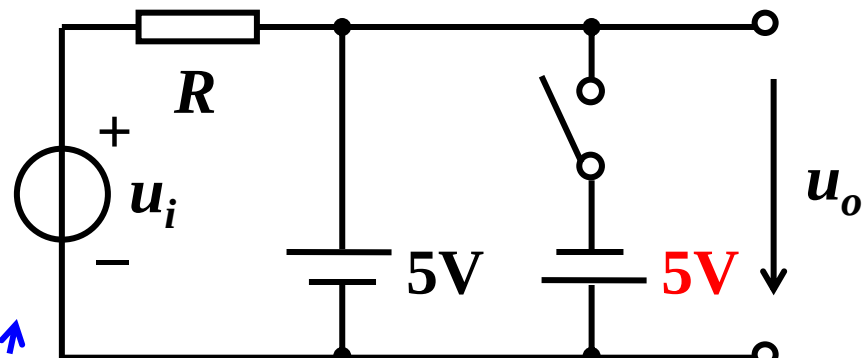
$$\because u_{D1} + 5 - u_i = 0 \quad \therefore u_{D1} = u_i - 5 > 0$$

→ 当 $u_i > 5V$ 时， D_1 导通

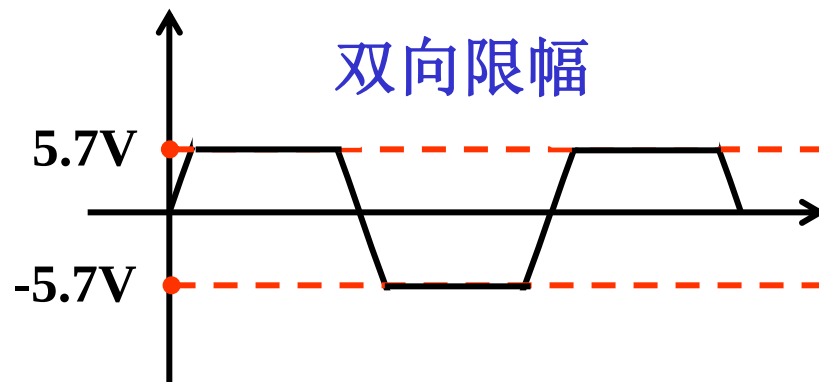
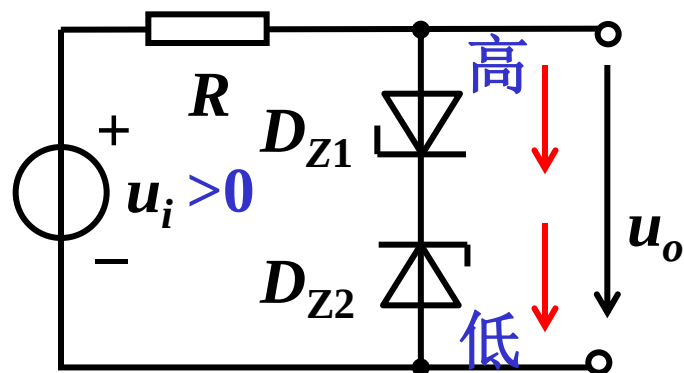
$$\because -u_{D2} - 5 - u_i = 0 \quad \therefore u_{D2} = -5 - u_i > 0$$

→ 当 $u_i < -5V$ 时， D_2 导通

当 $-5 < u_i < 5V$ 时 D_1 D_2 均截止， $u_o = u_i$



4-9: $u_i = 15\sin\omega t$, D_{Z1} 、 D_{Z2} 为硅稳压管, $U_{Z1}=U_{Z2}=5V$ 。



两个稳压管方向相反并串联 → 两个稳压管不会同时正偏或反偏

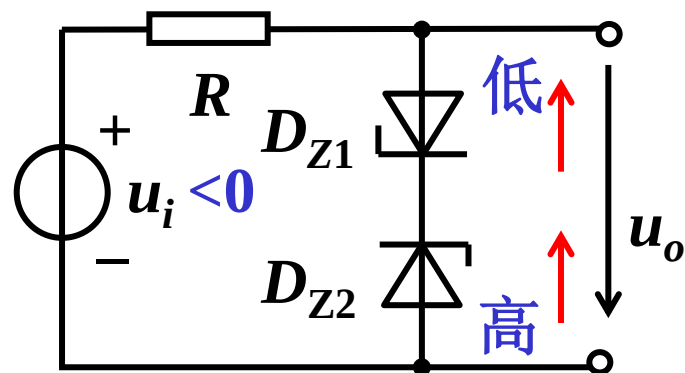
当 $u_i > 0V$ 时, D_{Z1} 正偏 D_{Z2} 反偏;

当 $u_i > 5.7V$ 时,
 D_{Z1} 正向导通
 D_{Z2} 反向击穿;
 $u_o = 5.7V$

当 $0 < u_i < 5.7$ 时, 该支路不起作用

当 $-5.7 < u_i < 0$ 时, 该支路不起作用

$$u_o = u_i$$

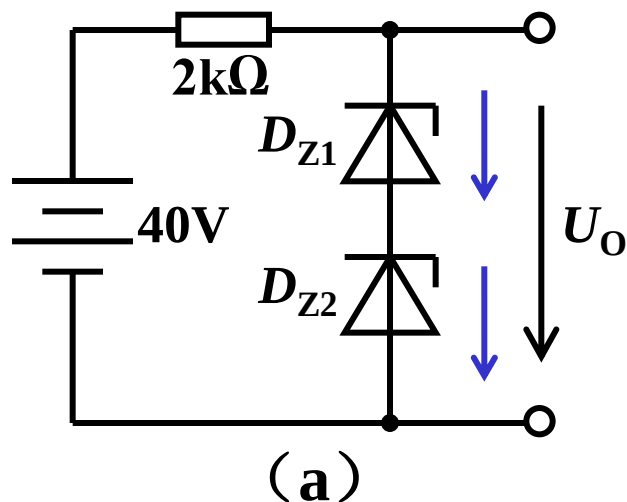


当 $u_i < 0V$ 时, D_{Z2} 正偏 D_{Z1} 反偏;

当 $u_i < -5.7V$ 时,
 D_{Z2} 正向导通
 D_{Z1} 反向击穿;
 $u_o = -5.7V$

4-5 硅稳压管 $U_{Z1}=7V$ 、 $U_{Z2}=13V$ ，正向管压降=0.7V，求 $U_o=?$

步骤1: 判断 D_Z 是正偏还是反偏？ **步骤2:** 判断 D_Z 是否反向击穿？

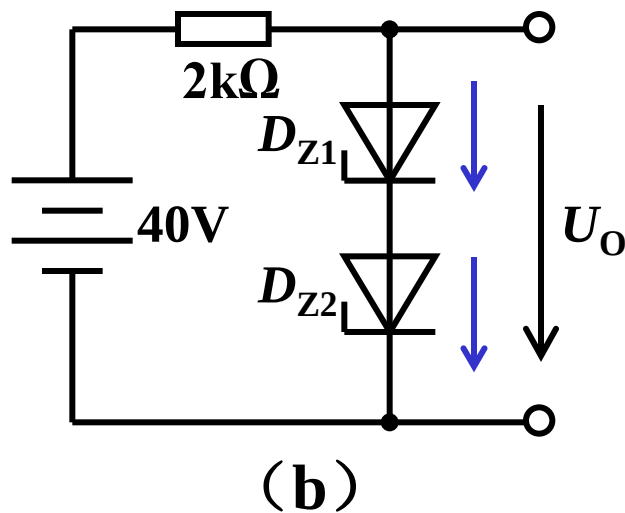


D_{Z1} 和 D_{Z2} 都是反偏；

D_{Z1} 和 D_{Z2} 串联需要 20V 才能同时反向击穿

$\because 40V > 20V \quad \therefore D_{Z1}$ 和 D_{Z2} 均被反向击穿

$\therefore U_o = 7 + 13 = 20V$



D_{Z1} 和 D_{Z2} 都是正偏；

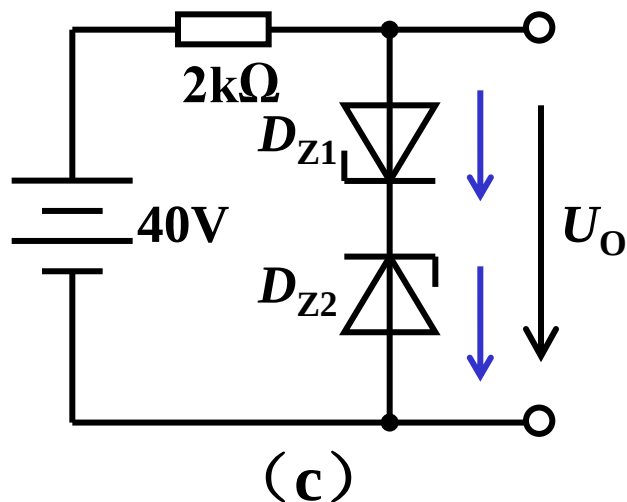
D_{Z1} 和 D_{Z2} 串联需要 1.4V 才能同时正向导通

$\because 40V > 1.4V \quad \therefore D_{Z1}$ 和 D_{Z2} 均会正向导通

$\therefore U_o = 0.7 + 0.7 = 1.4V$

4-5 硅稳压管 $U_{Z1}=7V$ 、 $U_{Z2}=13V$ ，正向管压降=0.7V，求 $U_o=?$

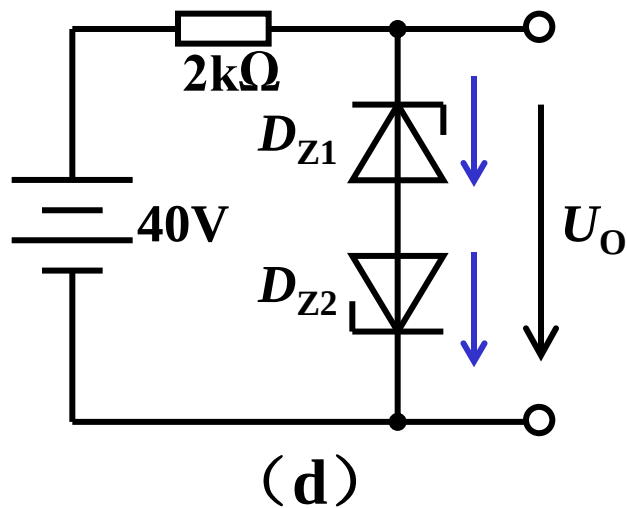
步骤1: 判断 D_Z 是正偏还是反偏？ **步骤2:** 判断 D_Z 是否反向击穿？



D_{Z1} 正偏， D_{Z2} 反偏；

D_{Z1} 和 D_{Z2} 串联，需要 13.7V 才能让 D_{Z1} 正向导通， D_{Z2} 反向击穿

$$\because 40V > 13.7V \quad \therefore U_o = 0.7 + 13 = 13.7V$$



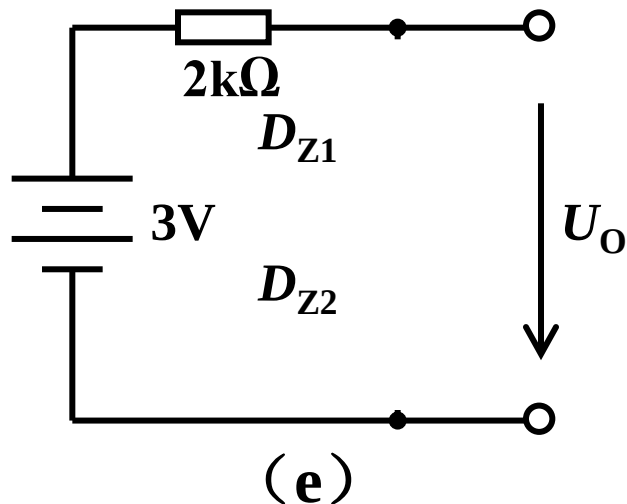
D_{Z1} 反偏， D_{Z2} 正偏；

D_{Z1} 和 D_{Z2} 串联，需要 7.7V 才能让 D_{Z1} 反向击穿， D_{Z2} 正向导通

$$\because 40V > 7.7V \quad \therefore U_o = 7 + 0.7 = 7.7V$$

4-5 硅稳压管 $U_{Z1}=7V$ 、 $U_{Z2}=13V$ ，正向管压降=0.7V，求 $U_o=?$

步骤1: 判断 D_Z 是正偏还是反偏？ **步骤2:** 判断 D_Z 是否反向击穿？

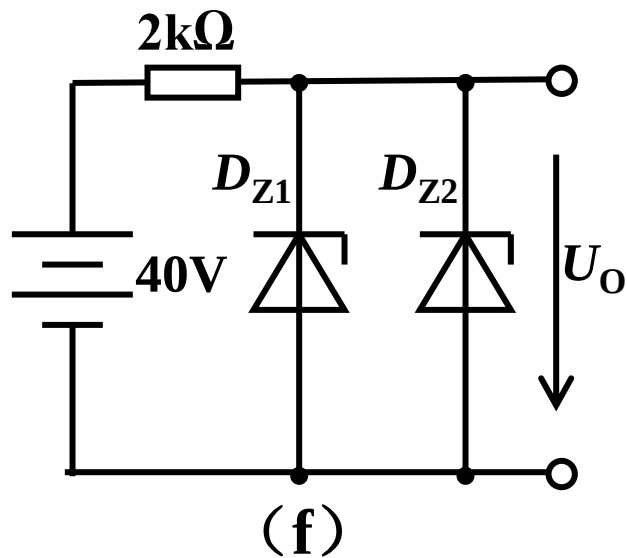


D_{Z1} 和 D_{Z2} 都是反偏；

D_{Z1} 和 D_{Z2} 串联需要 20V 才能同时反向击穿

$\because 3V$ 太小 $\therefore D_{Z1}$ 和 D_{Z2} 均反向截止

$\therefore U_o = 3V$



D_{Z1} 和 D_{Z2} 都是反偏；

D_{Z1} 和 D_{Z2} 是并联关系，只存在一个电压

$\because 7V < 13V \therefore D_{Z1}$ 先达到反向击穿条件

$\therefore U_o = 7V$

4-11 用万用表测得在某电路中正常工作的三极管

$U_{CE}=3V, U_{BE}=0.67V, I_E=5.1mA, I_C=5mA$ 发射结正偏, 集电结反偏

问: ① 什么类型什么材料的管子? ② $I_B=? \bar{\beta} \approx ?$ 存在管压降

$\because V_C > V_B > V_E \longrightarrow$ 符合 NPN型 三极管放大条件 硅: 0.6V-1V

$\because U_{BE}=0.67V \longrightarrow$ 符合 硅材料 的管压降 锗: 0.2V-0.5V

$\because I_E = I_B + I_C \longrightarrow I_B = 0.1mA \quad I_C = \bar{\beta} I_B + I_{CEO} \approx \bar{\beta} I_B \quad \bar{\beta} \approx I_C / I_B = 50$

4-12 用万用表测得在某电路中正常工作 $\longrightarrow$ 发射结有固定管压降

的三极管 $V_X = -9V, V_Y = -6V, V_Z = -6.2V, \longrightarrow$ 锗管且YZ间是发射结

问: ① 三极管是什么类型什么材料? ② X, Y, Z表示哪个电极?

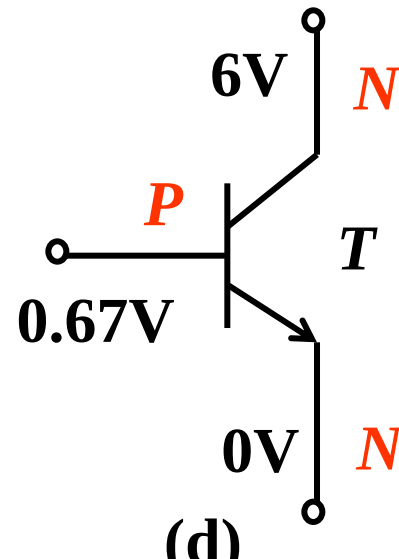
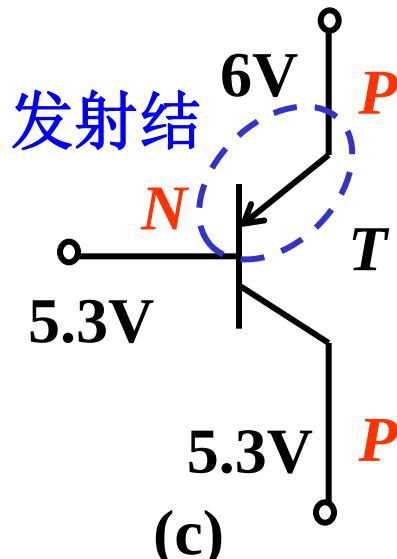
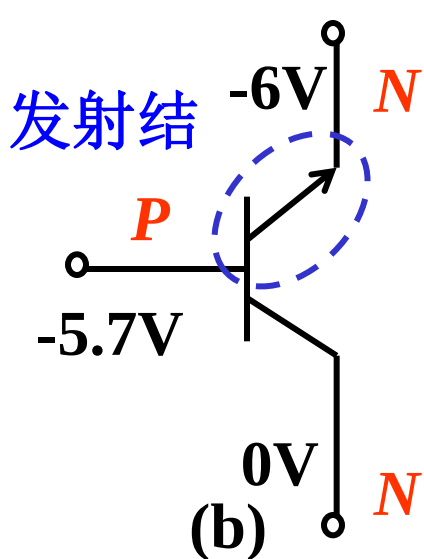
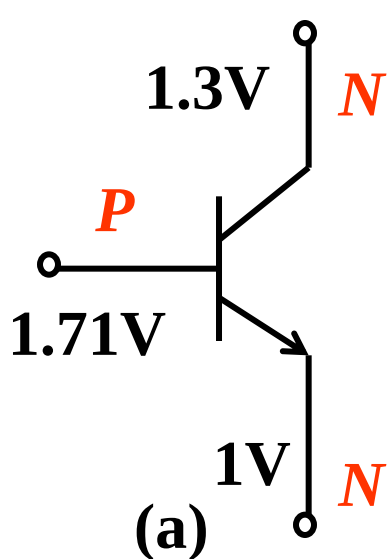
解题关键: 先判断材料 $\rightarrow$ 再判断集电极 $\rightarrow$ 根据集电极电位是最

注意: 没有用到的X一定是代表集电极C 高或最低来判断类型

$\because V_X$ 电位最低 $\therefore T$ 为 PNP型 三极管 $\therefore Y$ 为发射极E, Z为基极B

4-13: 判断三极管的材料（硅或锗）和工作状态？

解题步骤：① 写出类型（NPN或PNP）；② 判断2个PN结状态



∴ 发射结正偏

∴ 发射结正偏

∴ 发射结正偏

∴ 发射结正偏

∴ 管压降0.71V

∴ 管压降0.3V

∴ 管压降0.7V

∴ 管压降0.67V

∴ T为硅管
(0.6V~1V)

∴ T为锗管
(0.2V~0.5V)

∴ T为硅管
∴ $V_B = V_C$

∴ T为硅管
∴ 集电结反偏

∴ 集电结也正偏

∴ 集电结反偏

∴ 临界饱和

∴ 放大状态

∴ 饱和状态

∴ 放大状态 → 可按箭头方向进行快速检查